学院

专业班级

学号

学生姓名

考试类别[学生填写]（□正考 □补考 □重修 □补修 □缓考 □其它）

《线性代数》课程试卷(A)卷

适用专业：_____；

本试卷共 5 页，总计 100 分

一. 填空题

1. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$ 为正定二次型，则 t 的取值范围为_____

解： $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}.$

二次型对应矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & \frac{t}{2}\\ 0 & \frac{t}{2} & 1\end{pmatrix}$,

应用二次型 A 为正定二次型的充分必要条件为 A 的顺序主子式全大于零：

显然 $D_1=2>0,\quad D_2=\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=1>0,$

由 $D_3=|A|=1-\frac{t^2}{2}>0$ 得 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}.$

二. 计算题

1. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$.

(1) 写出二次型 f 的矩阵表示；

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准型，并写出相应的正交矩阵.

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1\ x_2\ x_3)\begin{pmatrix}0 & 2 & -2\\ 2 & 4 & 4\\ -2 & 4 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=X^TAX.$$

解：(1)

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 2\\ -2 & \lambda-4 & -4\\ 2 & -4 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-36)=0$$

(2)求解特征多项式：

得特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=6,\lambda_3=-6.$

求解对应矩阵方程 $(\lambda_iE-A)X=0(i=1,2,3)$ 得特征向量分别为

$\xi_1=(2,0,-1)^T,\xi_2=(1,5,2)^T,\xi_3=(1,-1,2)^T.$

各自单位化得 $\eta_1=(\frac{2}{\sqrt{5}},0,-\frac{1}{\sqrt{5}})^T,\eta_2=(\frac{1}{\sqrt{30}},\frac{5}{\sqrt{30}},\frac{2}{\sqrt{30}})^T,\eta_3=(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}})^T.$

记 $P=(\eta_1\ \eta_2\ \eta_3)$, 作正交变换 $X=PY,$

则 f 标准化为 $f=y_1^2+6y_2^2-6y_3^2.$

2. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\alpha x_1x_2+2x_1x_3+2\beta x_2x_3$ 经正交变换 $X=PY$ 化为

$f=y_2^2+2y_3^2$，其中 $X=(x_1\ x_2\ x_3)^T,Y=(y_1\ y_2\ y_3)^T$ 是三维列向量，P 是 3 阶正交矩阵，

试求常数 $\alpha,\beta.$

解：记原二次型及其标准型所对应的矩阵分别为 A 和 B，即

$$A=\begin{pmatrix}1 & \alpha & 1\\ \alpha & 1 & \beta\\ 1 & \beta & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},$$

微信公众号：和百度球知道

更多考试真题

请扫码获取



学院

专业班级

学号

学生姓名

由 $P^{-1}AP=B$. 得 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$,

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -\alpha & -1\\ -\alpha & \lambda-1 & -\beta\\ -1 & -\beta & \lambda-1\end{vmatrix}=|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}$$

即

解得 $\lambda^3-3\lambda^2+(2-\alpha^2-\beta^2)\lambda+(\alpha-\beta)^2=\lambda^3-2\lambda^2+2\lambda$

两多项式相等则对应系数项相等, 所以有

$$\begin{cases}2-\alpha^2-\beta^2=2\\ (\alpha-\beta)^2=0\end{cases}$$

解得 $\alpha=\beta=0$.

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & y & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$,

(1) 已知 A 的一个特征值为 3, 求 y; (2) 求矩阵 P, 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

$$|3E-A|=\begin{vmatrix}3 & -1 & 0 & 0\\ -1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3-y & -1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{vmatrix}=0$$

解: (1) 将 3 代入特征方程得

解得 $y=2$

(2) 由 $(AP)^T(AP)=P^TA^TAP=P^TA^2P$ 知 只需求矩阵 P, 使 P^TA^2P 为对角矩阵.

$$A^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 5 & 4\\ 0 & 0 & 4 & 5\end{pmatrix}$$

计算得 为对称矩阵,

其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1,\lambda_4=9.$

对应于 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量为 $\xi_1=(1,0,0,0)^T,\xi_2=(0,1,0,0)^T,\xi_3=(0,0,-1,1)^T.$

对应于 $\lambda_4=9$ 的特征向量为 $\xi_4=(0,0,1,1)^T.$

验证以上四个向量已经两两正交, 分别单位化得

$$\eta_1=(1,0,0,0)^T,\eta_2=(0,1,0,0)^T,\eta_3=(0,0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T,\quad \eta_4=(0,0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T.$$

令 $P=(\eta_1\ \eta_2\ \eta_3\ \eta_4)$, 则 $(AP)^T(AP)=P^TA^2P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$.

或者, 应用配方法:

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=X^TA^2X=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+5x_4^2+8x_3x_4$$
$$=x_1^2+x_2^2+5(x_3+\frac{4}{5}x_4)^2+\frac{9}{5}x_4^2$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1\\ y_2=x_2\\ y_3=x_3+\frac{4}{5}x_4\\ y_4=x_4\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1\\ x_2=y_2\\ x_3=y_3-\frac{4}{5}y_4\\ x_4=y_4\end{cases}$

则二次型标准化为

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=y_1^2+y_2^2+5y_3^2+\frac{9}{5}y_4^2$$

微信公众号: 我在学球知道

学院

专业班级

学号

学生姓名

所求矩阵为 $P=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-\frac{4}{5}\\0&0&0&1\end{pmatrix}$,

$(AP)^T(AP)=P^TA^2P=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&5&0\\0&0&0&\frac{9}{5}\end{pmatrix}$.

4. 考虑二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2-2x_2x_3+4x_2x_3$.

问 λ 为何值时, f 为正定二次型?

解：应用二次型 A 为正定二次型的充分必要条件为 A 的顺序主子式全大于零:

$A=\begin{pmatrix}1&\lambda&-1\\\lambda&4&2\\-1&2&4\end{pmatrix}$,

二次型对应矩阵为 则应有

$D_1=1>0,\quad D_2=\begin{vmatrix}1&\lambda\\\lambda&4\end{vmatrix}=4-\lambda^2>0,\quad D_3=|A|=-4\lambda^2-4\lambda+8>0$

解不等式组 $\begin{cases}4-\lambda^2>0\\-4\lambda^2-4\lambda+8>0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-2<\lambda<2\\-2<\lambda<1\end{cases}$

所以当 $-2<\lambda<1$ 时, f 为正定二次型.

5. 设 A,B 分别为 m,n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C=\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵.

解： 根据正定矩阵定义： $f=X^TAX$ 正定的充分必要条件为 $f=X^TAX>0$, (对任意 $X\neq0$).

设 $X=(x_1,\cdots,x_m)^T,Y=(y_1,\cdots,y_n)^T,Z=\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix},Z\neq0$,

则 X, Y 不全为 0, 不妨设 $X\neq0$, 由题意得

$X^TAX>0,Y^TBY>0,(X\neq0,Y\neq0)$

所以

$Z^TCZ=Z^T\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}Z=\begin{pmatrix}X^T&Y^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}=X^TAX+Y^TBY>0,$

从而 C 为正定矩阵.

四. 证明题

1. 设 A 是 m 阶正定矩阵, $B_{m\times n}$ 是实矩阵, 证明: B^TAB 正定 $\Leftrightarrow r(B)=n$.

证明： 充分性: 显然 B^TAB 是对称矩阵.

设 X 为任意非零向量, 则 $X^T(B^TAB)X=(BX)^TA(BX)$

因为 $r(B)=n$, 所以方程组 $BX=0$ 有唯一零解,

从而若 $X\neq0$, 则必有 $BX\neq0$.

又因为 A 是 m 阶正定矩阵, 所以 $X^T(B^TAB)X=(BX)^TA(BX)>0$.

必要性.

对任意非零向量 X 有 $X^T(B^TAB)X=(BX)^TA(BX)>0$.

其中必有 $BX\neq0$.

微信公众号：数学建模知道

亦即方程组 $BX=0$ 有唯一零解.

由此可得 $r(B)=n.$

2. 设 A 为正定矩阵, 证明 $|E+A|>1$.

证明: 设 A 的特征值为 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$, 因为 A 为正定矩阵, 所以 A 的特征值全大于 0.

而 $E+A$ 的特征值为 $1+\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$,

所以 $|E+A|=\sum_{i=1}^{n}(1+\lambda_i)>1$.

3. 设 A 为 m×n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 已知 $B=\lambda E+A^TA,$ 试证: 当 $\lambda>0$ 时, B 为正定矩阵.

证明: $B^T=(\lambda E+A^TA)^T=\lambda E+A\ A^T=\lambda E+A^TA=B,$ 所以 B 为对称矩阵.

设 $X=(x_1,\cdots,x_n)^T, X\neq 0$, 则

$X^TBX=X^T(\lambda E+A^TA)X=\lambda X^TX+X^T(A^TA)X=\lambda X^TX+(AX)^T(AX)$

$\lambda>0$, $X\neq 0$, 所以 $\lambda X^TX>0,$ $(AX)^T(AX)>0,$

$\lambda>0$ 从而 $X^TBX>0,$ 即 B 为正定矩阵.

微信公众号：积石堂球知道